



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Sesión de Laboratorio 4:

PERMUTATION CIPHER-PART II



INTRODUCCIÓN A LA CRIPTOGRAFÍA

Profesora || Sandra Díaz Santiago

Grupo || 6CV4

Alumno || Areli Alejandra Guevara Badillo

Octubre 11, 2025

VERIFICACIÓN DE ALGORITMOS

1. PSEUDOCÓDIGO PARA ENCONTRAR LA INVERSA DE UNA PERMUTACIÓN

Algorithm: invPermutation

Input: An integer n , where $n \geq 3$, and a permutation P of n -size

Output: The inverse permutation $invP$

```

1  invP = (ip1, ... ipn)
2  for i ← 1 to n do:
3      |   invP[P[i]] ← i
4  end
5  return invP

```

Ejemplo de funcionamiento:

Input: $n=5$
 $P: [5 \ 1 \ 4 \ 3 \ 2]$

$invP: [\quad]$

For de 1 a 5

1^{er} ciclo: $i=1$; $P[1]=5$; $invP[5]=1$
 2^{do} ciclo: $i=2$; $P[2]=1$; $invP[1]=2$
 3^{er} ciclo: $i=3$; $P[3]=4$; $invP[4]=3$
 4^{to} ciclo: $i=4$; $P[4]=3$; $invP[3]=4$
 5^{to} ciclo: $i=5$; $P[5]=2$; $invP[2]=5$

return invP: $[2 \ 5 \ 4 \ 3 \ 1]$

2. PSEUDOCÓDIGO PARA CIFRAR/DESCIFRAR UN MENSAJE USANDO EL CIFRADO POR PERMUTACIÓN

Algorithm: encPermutation

Input: M a block of plaintext/ciphertext, and a permutation P of n -size

Output: C a block of ciphertext/plaintext

```

1  count ← 1
2  for i ← 1 to ( $|M| \div |P|$ ) do:
3      |   for j ← 1 to  $|P|$  do:
4          |       A[P[i]] ← tcount           //A is a auxilary array of n-size
5          |       count ← count + 1
6      |   end
7      |   C ← A1, ..., Ak|P|           //append the contents of A to C
8  end
9  return C
10

```

Sesión de Laboratorio 4: **Permutation Cipher-Part II**

Ejemplo de funcionamiento:

Input: $M = \text{FELICIDAD!}$
 $P = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ \text{F} & \text{E} & \text{L} & \text{I} & \text{C} & \text{D} & \text{A} & \text{D} & \text{!} & \end{matrix}$

count = 1

for : $i \leftarrow 1$ a $(10 \div 5) = 2$:

1^{ra} iteración: $i = 1$

2^{da} for: $j \leftarrow 1$ a 5:

$P = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

1^{er} iteración:

count j P[j] A[P[j]] = L_{count} count+1
 1 1 5 A[5] = F 2

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ & & & & \text{F} \end{bmatrix}$

2^{da} iteración:

count j P[j] A[P[j]] = L_{count} count+1
 2 2 1 A[1] = E 3

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \text{E} & & & & \text{F} \end{bmatrix}$

3^{ra} iteración:

count j P[j] A[P[j]] = L_{count} count+1
 3 3 4 A[4] = L 4

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \text{E} & & & \text{L} & \text{F} \end{bmatrix}$

4^{ta} iteración:

count j P[j] A[P[j]] = L_{count} count+1
 4 4 3 A[3] = I 5

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \text{E} & & \text{I} & \text{L} & \text{F} \end{bmatrix}$

5^{ta} iteración:

count j P[j] A[P[j]] = L_{count} count+1
 5 5 2 A[2] = C 6

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \text{E} & \text{C} & \text{I} & \text{L} & \text{F} \end{bmatrix}$

fin 2^{da} for

$C = \begin{bmatrix} \text{E} & \text{C} & \text{I} & \text{L} & \text{F} \end{bmatrix}$

2^{da} iteración: $i = 2$

2^{da} for: $j \leftarrow 1$ a 5:

$P = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

1^{er} iteración:

count j P[j] A[P[j]] = L_{count} count+1
 6 1 5 A[5] = I 7

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ & & & & \text{I} \end{bmatrix}$

2^{da} iteración:

count j P[j] A[P[j]] = L_{count} count+1
 7 2 1 A[1] = D 8

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \text{D} & & & & \text{I} \end{bmatrix}$

3^{ra} iteración:

count j P[j] A[P[j]] = L_{count} count+1
 8 3 4 A[4] = A 9

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \text{D} & & & \text{A} & \text{I} \end{bmatrix}$

4^{ta} iteración:

count j P[j] A[P[j]] = L_{count} count+1
 9 4 3 A[3] = D 10

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \text{D} & & \text{D} & \text{A} & \text{I} \end{bmatrix}$

5^{ta} iteración:

count j P[j] A[P[j]] = L_{count} count+1
 10 5 2 A[2] = ! 11

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \text{D} & \text{!} & \text{D} & \text{A} & \text{I} \end{bmatrix}$

fin 2^{da} for

$C = \begin{bmatrix} \text{E} & \text{C} & \text{I} & \text{L} & \text{F} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \text{D} & \text{!} & \text{D} & \text{A} & \text{I} \end{bmatrix}$

end 1^{er} for

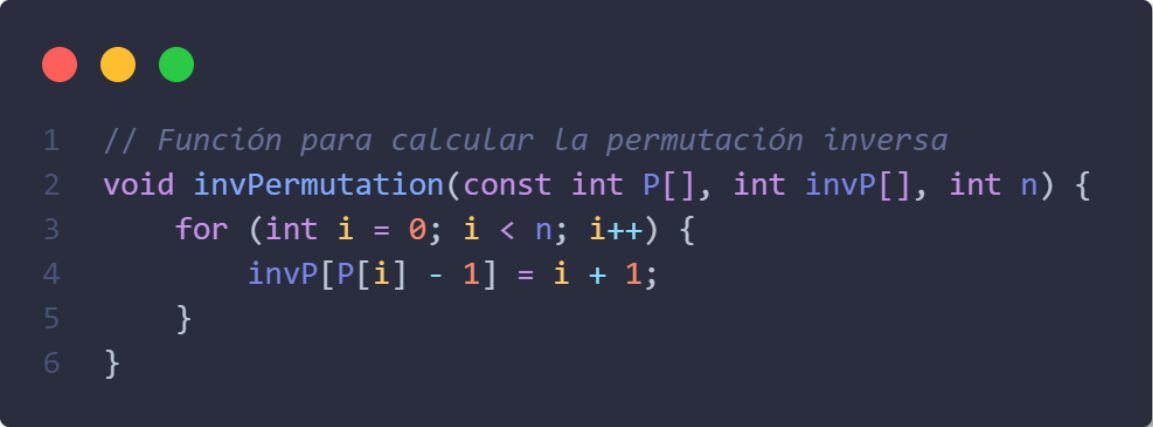
return $C = \text{ECILFD!DAI}$

EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN

PSEUDOCODIGO A CÓDIGO

En este apartado se muestra el resultado de los pseudocódigo anteriormente planteados escritos en código en lenguaje C, siendo lo más fiel posible a los pseudocódigo.

CÓDIGO PARA HALLAR LA PERMUTACIÓN INVERSA



```
1 // Función para calcular la permutación inversa
2 void invPermutation(const int P[], int invP[], int n) {
3     for (int i = 0; i < n; i++) {
4         invP[P[i] - 1] = i + 1;
5     }
6 }
```

Ilustración 1. Función para hallar la permutación inversa.

Para esta implementación se modifico los datos de entrada mandándole desde un principio no solo la permutación original, si no también el arreglo para la permutación inversa (ya que en C los arreglos se trabajan por dirección de memoria) y n que es el tamaño de la permutación.

Se ajustaron los índices para trabajar desde 0 hasta n-1.

Se realiza un ciclo for que recorre todos los índices de nuestros dos arreglos (ya que P y invP son de tamaño n). Dentro del for se asignan los valores de cada índice en invP usando la lógica de cambiar los índices de la permutación original por los valores de invP y los índices por los valores, esto se implementó de la siguiente forma:

1. Se toma el valor en la permutación original que se encuentra en el índice i.
2. Este valor ahora lo utilizaremos como índice en la permutación inversa.
3. Asignamos en el índice i de la permutación inversa el valor de i, que es el índice de la permutación original.

CÓDIGO PARA CIFRAR/DESCIFRAR UN TEXTO POR PERMUTACIÓN

```
1 // Función de cifrado/descifrado por permutación
2 void encPermutation(const char* M, char* C, int msgLen, const int* P, int n) {
3     int count = 0;
4     int numBloques = msgLen / n;
5
6     for (int i = 0; i < numBloques; i++) {
7         char A[n];
8         for (int j = 0; j < n; j++) {
9             A[P[j] - 1] = M[count];
10            count++;
11        }
12        memcpy(&C[i * n], A, n);
13    }
14 }
```

Ilustración 2. Función para encriptar/descencriptar un mensaje M.

En esta función recibimos como entrada:

- M, nuestro mensaje original, ya sea texto plano o texto cifrado
- C, la variable donde vamos a guardar nuestro texto resultante, ya sea texto plano o texto cifrado según el texto de entrada
- msgLen, el tamaño del mensaje
- P, la permutación, si es cifrado recibe la permutación original, si es descifrado recibe la permutación inversa
- n, el tamaño de la permutación

El primer for se utiliza para recorrer el numero de bloques de cifrado que se van a utilizar (el tamaño del mensaje entre el tamaño de la permutación, suponiendo que la msgLen es múltiplo de n).

Se declara un arreglo auxiliar A, el cual es de del mismo tamaño que la permutación.

El segundo for se utiliza para recorrer la permutación e ir cambiando los caracteres a sus nuevas posiciones en el arreglo A.

Cada que acaba de iterar el segundo for se concatena el contenido de A al de C.

Una vez que termina de iterar el primer for se da por concluida la función y en C se encontrara el texto cifrado/descifrado.

MAIN DEL PROGRAMA

El siguiente main se implemento con las siguientes características:

- Elegir si se quiere cifrar o descifrar un texto.
- Permitir al usuario ingresar el nombre del archivo (.txt) que desea cifrar/descifrar.
- Permitir al usuario ingresar el tamaño y la permutación a utilizar.
- Guardar el resultado en un archivo .pi con el mismo nombre que el archivo original.

```

1  int main() {
2      int opcion, n;
3      char nombreArchivo[256];
4
5      printf("CIFRADOR / DESCIFRADOR POR PERMUTACION\n");
6      printf("1. Cifrar\n2. Descifrar\nElige una opcion: ");
7      scanf("%d", &opcion);
8
9      if (opcion != 1 && opcion != 2) {
10         fprintf(stderr, "Opcion invalida.\n");
11         return 1;
12     }
13
14     printf("Nombre del archivo: ");
15     scanf("%s", nombreArchivo);
16
17     char pathArchivo[260];
18     snprintf(pathArchivo, sizeof(pathArchivo), "%s.txt", nombreArchivo);
19
20     FILE *archivo = fopen(pathArchivo, "rb");
21     if (!archivo) {
22         fprintf(stderr, "Error: No se pudo abrir el archivo '%s'.\n", pathArchivo);
23         return 1;
24     }
25
26     fseek(archivo, 0, SEEK_END);
27     long tamArchivo = ftell(archivo);
28     rewind(archivo);
29
30     printf("Tamano de la permutacion: ");
31     scanf("%d", &n);
32
33     if (n <= 3) {
34         fprintf(stderr, "Error: Tamano de permutacion invalido.\n");
35         fclose(archivo);
36         return 1;
37     }
38
39     int *permutacion = malloc(n * sizeof(int));
40     printf("Introduce la permutacion:\n");
41     for (int i = 0; i < n; i++) {
42         printf("[%d]: ", i + 1);
43         scanf("%d", &permutacion[i]);
44     }
45
46     char *textoOriginal = malloc(tamArchivo);
47     char *textoCifrado = malloc(tamArchivo);
48     int *P = malloc(n * sizeof(int));
49
50     fread(textoOriginal, 1, tamArchivo, archivo);
51     fclose(archivo);
52
53     if (opcion == 1) {
54         memcpy(P, permutacion, n * sizeof(int));
55         printf("\nCifrando archivo...\n");
56     } else {
57         invPermutation(permutacion, P, n);
58         printf("\nDescifrando archivo...\n");
59     }
60
61     encPermutation(textoOriginal, textoCifrado, tamArchivo, P, n);
62
63     char nombreSalida[300];
64     snprintf(nombreSalida, sizeof(nombreSalida), "%s.pi", nombreArchivo);
65
66     FILE *archivoSalida = fopen(nombreSalida, "wb");
67     if (!archivoSalida) {
68         fprintf(stderr, "Error al crear el archivo de salida.\n");
69         goto limpiar;
70     }
71
72     fwrite(textoCifrado, 1, tamArchivo, archivoSalida);
73     fclose(archivoSalida);
74
75     printf("Proceso completado. Resultado guardado en: %s\n", nombreSalida);
76
77     limpiar:
78     free(textoOriginal);
79     free(textoCifrado);
80     free(permutacion);
81     free(P);
82     return 0;
83 }

```

Ilustración 3. Código del main

EJECUCIÓN

```

CIFRADOR / DESCIFRADOR POR PERMUTACION
1. Cifrar
2. Descifrar
Elige una opcion: 1
Nombre del archivo: odaGato
Tamano de la permutacion: 4
Introduce la permutacion:
[1]: 4
[2]: 2
[3]: 3
[4]: 1

Cifrando archivo...
Proceso completado. Resultado guardado en: odaGato.pi

```

Ilustración 4. Ejecución del código para cifrado.

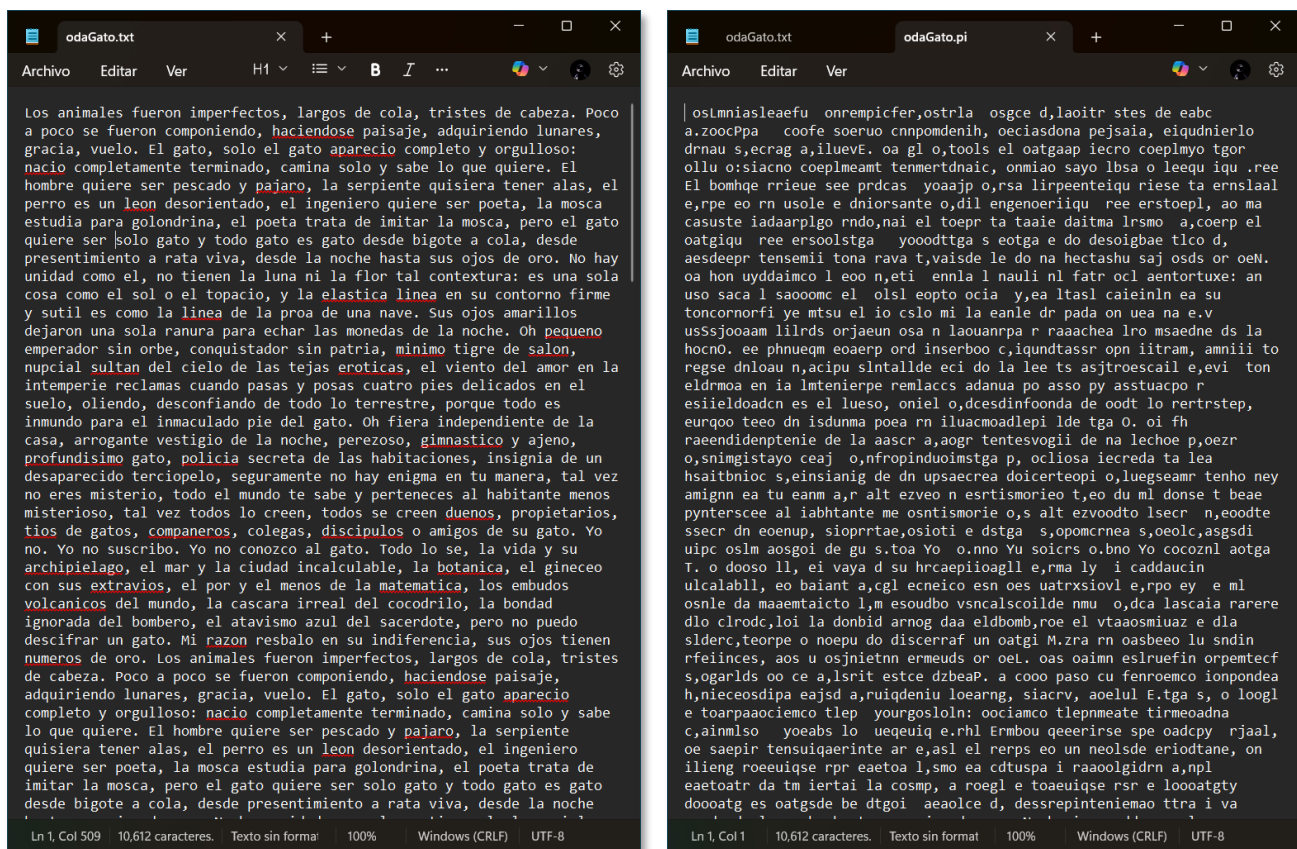


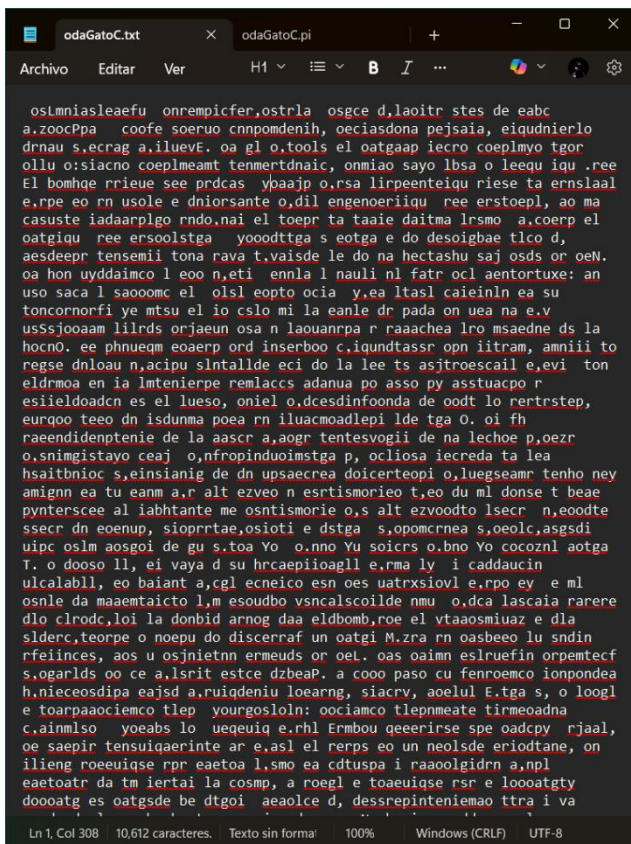
Ilustración 5. Texto ingresado en el archivo (texto plano) y texto procesado (texto cifrado).


```

CIFRADOR / DESCIFRADOR POR PERMUTACION
1. Cifrar
2. Descifrar
Elige una opcion: 2
Nombre del archivo: odaGatoC
Tamano de la permutacion: 4
Introduce la permutacion:
[1]: 4
[2]: 2
[3]: 3
[4]: 1

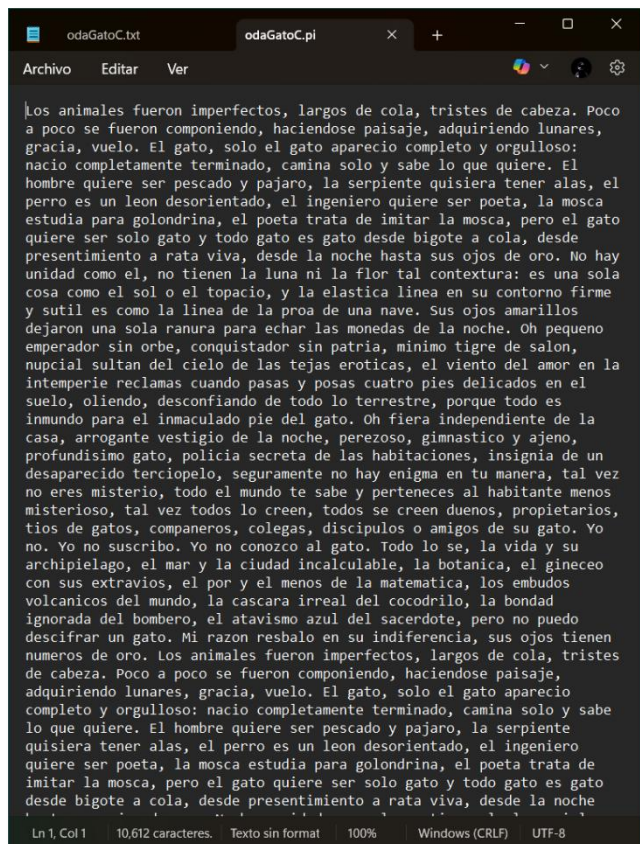
Descifrando archivo...
Proceso completado. Resultado guardado en: odaGatoC.pi
    
```

Ilustración 6. Ejecución del código para descifrado.



```

oslmniasleaeufu onrempicfer,ostrla osgce d,laoitr stes de eabc
a,zocPpa coofe soeruo cnpnpondenih, oeciasdona pejsaia, eiqudnierlo
drnau s,ecrag a,iluevE. oa gl o,tools el oatgaap iecro coepimyo tgor
ollu o:siacno coeplmeamt tenmertdnaic, onmiao sayo lbsa o leequ iqu .ree
El bomhqe rrieue see prdcas ybaajp o,rsa lirpeanteiqu riese ta ernslaal
e,rpe eo rn usole e dnorsante o,dil engenoerliu ree erstoepl, ao ma
casuste iadaarplgo rndo,nai el toerp ta taiae daitma lrsmo a,coerp el
oatgiqu ree ersoolstga yooddtga s eotga e do desoigbae tlco d,
aesdeeptr tensemii tona rava t,vaisde le do na hectashu saj osds or oen.
oa hon yddaimco l eoo n,eti enlla l nauli nl fatr ocl aentortuxe: an
uso saca l saoomc el olsi eopto ocia y,ea ltasl caieinln ea su
toncorrnrfi ye mtsu el io cslo mi la eanle dr pada on uea na e.v
usssjooaam lildrs orjaeun osa n laouanrpa r raaachea lro msaedne ds la
hocnO. ee phnueqm eoaerp ord inserboo c,iqundtassr opn iitram, amniii to
regse dnloau n,acipu slntallde eci do la lee ts asjtroescail e,evi ton
eldrmoa en ia lmtenierpe remlaccs adanua po asso py asstuacpo r
esiieldoadcn es el lueso, oniel o,dcseinfoonda de oodt lo rertrstep,
eurqoo teoo dn isdunma poea rn iluacmoadlepi lde tga O. oi fh
raeendidenptenie de la aasr a,aogr tentesvogii de na lechoe p,oezr
o,snimgistayo ceaj o,nfropinduoimstga p, oclosa iecreda ta lea
hsaitbnioc s,einslanig de dn upsaecrea doicerteopi o,luegseamr tenho ney
amignn ea tu eanm a,r alt ezveo n esrtismorieo t,eo du ml donse t beae
pynterscee al iabhtante me osntismorie o,s alt ezvoodto lsecc n,eoodte
ssecc dn eoenup, sioprrtae,osioti e dstga s,opomcrnea s,oeolc,agsdi
uipc oslm aosgoi de gu s,toa Yo o,nno Yu soicrs o,bno Yo cocoznl aotga
T. o dooso ll, ei vaya d su hrcaepiioagll e,rma ly i caddaucin
ulcalabll, eo baiant a,cgl eceino esn oes uatrxsiovl e,rpo ey e ml
osnle da maaemtaicto l,m esoudbo vsncalscoilde nmu o,dca lascaia rarere
dlo clrodc,loi la donbid arnog daa eldbomb,roe el vtaaosmiuaz e dla
slderc,teorpe o noepu do discerraf un oatgi M,zra rn oasbeoo lu sndin
rfeilnces, aos u osjnietnn ermeuds or oel. oas oaimn eslruetfin orpmetcf
s,ogarlds oo ce a,lrsrit estece dzbeaP. a cooo paso cu fenroemco ionpondea
h,nieceosdipa eajsd a,ruidgeniu loearng, siacrv, aaelul E,tga s, o loogl
e toarpaaoicemco tlep youngosoln: oociamco tlepnmate tirmeoadna
c,ainmlso yoeabs lo ueueqiu e,rhl Ermbou qeerirse spe oadcpv rjaal,
oe saepir tensuiqaerinte ar e,asl el rerps eo un neolsde erlodtane, on
ilieng roeueiqse rpr eaetoa l,smo ea cdtuspa i raaoolgidrn a,npl
eaetoatr da tm iertai la cosmp, a roegl e toaeuigse rsr e looaatgy
dooaat es oatgsde be dtgoi aeaoelce d, desrepinteniemao ttra i va
    
```



```

Los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza. Poco
a poco se fueron componiendo, haciendose paisaje, adquiriendo lunares,
gracia, vuelo. El gato, solo el gato aparecio completo y orgulloso:
nacio completamente terminado, camina solo y sabe lo que quiere. El
hombre quiere ser pescado y pajaro, la serpiente quisiera tener alas, el
perro es un leon desorientado, el ingeniero quiere ser poeta, la mosca
estudia para golondrina, el poeta trata de imitar la mosca, pero el gato
quiere ser solo gato y todo gato es gato desde bigote a cola, desde
presentimiento a rata viva, desde la noche hasta sus ojos de oro. No hay
unidad como el, no tienen la luna ni la flor tal contextura: es una sola
cosa como el sol o el topacio, y la elastica linea en su contorno firme
y sutil es como la linea de la proa de una nave. Sus ojos amarillos
dejaron una sola ranura para echar las monedas de la noche. Oh pequeno
emperador sin orbe, conquistador sin patria, minimo tigre de salon,
nupcial sultan del cielo de las tejas eroticas, el viento del amor en la
intemperie reclamas cuando pasas y posas cuatro pies delicados en el
suelo, oliendo, desconfiando de todo lo terrestre, porque todo es
inmundo para el immaculado pie del gato. Oh fiera independiente de la
casa, arrogante vestigio de la noche, perezoso, gimnastico y ajeno,
profundisimo gato, policia secreta de las habitaciones, insignia de un
desaparecido terciopelo, seguramente no hay enigma en tu manera, tal vez
no eres misterio, todo el mundo te sabe y perteneces al habitante menos
misterioso, tal vez todos lo creen, todos se creen duenos, propietarios,
tios de gatos, companeros, colegas, discipulos o amigos de su gato. Yo
no. Yo no suscribo. Yo no conozco al gato. Todo lo se, la vida y su
archipiélago, el mar y la ciudad incalculable, la botanica, el gineceo
con sus extravios, el por y el menos de la matematica, los embudos
volcanicos del mundo, la cascara irreal del cocodrilo, la bondad
ignorada del bombero, el atavismo azul del sacerdote, pero no puedo
descifrar un gato. Mi razon resbalo en su indiferencia, sus ojos tienen
numeros de oro. Los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes
de cabeza. Poco a poco se fueron componiendo, haciendose paisaje,
adquiriendo lunares, gracia, vuelo. El gato, solo el gato aparecio
completo y orgulloso: nacio completamente terminado, camina solo y sabe
lo que quiere. El hombre quiere ser pescado y pajaro, la serpiente
quisiera tener alas, el perro es un leon desorientado, el ingeniero
quiere ser poeta, la mosca estudia para golondrina, el poeta trata de
imitar la mosca, pero el gato quiere ser solo gato y todo gato es gato
desde bigote a cola, desde presentimiento a rata viva, desde la noche
    
```

Ilustración 7. Texto ingresado en el archivo (texto cifrado) y texto procesado (texto plano).